Корни характеристического уравнения и разложение лагового полинома AR(p)

Перепишем процесс AR(p) через лаговый оператор

$$\underbrace{\left[1 - a_1 L - a_2 L^2 - \cdots - a_p L^p\right]}_{A(L)} y_t = a_0 + \varepsilon_t$$

Покажем, что $\lambda_i = \pi_i$ для AR(p). Здесь π_i — коэффициенты разложения лагового полинома

$$A(L) = [1 - \pi_1 L][1 - \pi_2 L] \ldots \left[1 - \pi_p L\right]$$

Заменив L на z и приравняв $A(z) = 0$, получим *обратное* характеристическое уравнение

$$1 - a_1 z - a_2 z^2 - \cdots - a_p z^p = 0, \tag{1}$$

которое, согласно основной теореме алгебры, имеет следующее *единственное* разложение

$$A(z) = -a_p (z - z_1)(z - z_2) \cdots \left(z - z_p\right) = 0 = *$$

Нетрудно показать, что $1 = -a_p (-1)^p \prod_{i=1}^{p} z_i$ и $-a_p = (-1)^p \prod_{i=1}^{p} \frac{1}{z_i}$. Отсюда

$$\begin{aligned} * &= (-1)^p \left(\prod_{i=1}^{p} \frac{1}{z_i} \right) (z - z_1)(z - z_2) \cdots \left(z - z_p\right) = \\ &= (-1)^p \prod_{i=1}^{p} \frac{z - z_i}{z_i} = \\ &= \prod_{i=1}^{p} \left[1 - \underbrace{\frac{1}{z_i}}_{\pi_i} z \right] \end{aligned} \tag{2}$$

Заменой $z = \frac{1}{\lambda}$ выражение (2) представимо в виде

$$A(z) = \frac{1}{\lambda^p} \prod_{i=1}^{p} (\lambda - \pi_i) \tag{3}$$

Корни характеристического уравнения и разложение лагового полинома AR(p)

Той же подстановкой из выражения (1) получим

$$A(z) = \frac{1}{\lambda^p}(\lambda^p - a_1\lambda^{p-1} - \dots - a_p) = *$$

где выражение в скобках представляет собой *прямое* характеристическое уравнение, имеющее разложение

$$* = \frac{1}{\lambda^p}\prod_{i=1}^{p}(\lambda - \lambda_i) \tag{4}$$

Выражения (3) и (4) совпадают с точностью до обозначений. В силу того, что (4) получается из $A(z)$ заменой переменных, то обратной заменой получим (2) с точностью до множителей λ_i, π_i; поскольку разложение единственно, то $\lambda_i = \pi_i$.